

木脉智检 第二章

(排练提示：橙色为动作和切页提示，不口读。蓝色为本次修改处，段首以【改】标注；沿用原计时节点排练，实测控制总时长。)

第一幕 工单进入与现场部署

【接单与装备整理】

【总计时 08:00—10:30 实操 PPT S01】

【切 PPT：S01 《工单与现场部署》；B 屏为架构师工单页。】

史：报告项目经理，平台收到新的现场检测工单。任务包括巡检建档、风险点精扫和修复方案制定。工单附件与构件清单已打开。

史：小木，读取这份工单，解读任务范围和出发清单，生成完整的平台工单。

【改】（史按 Ctrl+Q+L 触发接单；小木读取当前工单与附件索引，生成任务卡和装备核对清单，未填字段标为待补。）

【改】小木：已整理为四项任务：现场建档、风险初筛、重点精扫和复核交付。附件里未明确的信息，我已单独列出，本次任务涉及的木构主体为四根木柱，我已按照 Z01-Z04 编号。

史：平台已关联本次工单。设备页、环境记录页和数据接收页准备完成。每一项检查都有时间和操作人记录。

沈：接下来我正式在平台指派工作人员，做好人员管理和分工。

史：已收到指派授权，小木，核对开工清单，显示接下来需要完成的项目。

沈：收到。我来核对范围。本次完成巡检和辅助诊断，形成可追溯记录。请各岗位报告出发前准备情况。

史：平台服务可访问，任务已建立。到达现场后我会分别检查小车数据通道、手持设备通道和场景文件网络通道。三类数据使用同一工单编号，采集时间各自独立记录。

【改】沈：收到。工单、构件清单和附件我先过一遍。

马：小车、手柄与传感器已清点。电量满足本次检测需要。相机支架固定，急停按钮可达。地图文件和现场数据将按本次任务单独保存。

【改】沈：全栈开发工程师，报告准备情况。

【改】沈：好。具身智能工程师这边呢？

饶：手持毫米波设备、连接线、计算机齐全、设备电量充足。我正在核对基础程序与当前模型版本，确认无误。

【改】沈：装备清点完成，进场前把作业区和行驶路线划开。

沈：很好。到现场先把人员作业区和小车行驶路线划分好，再开始检查。大家带好装备进场，工具箱统一摆到指定位置。

（经理带队移动。具身双手搬运小车并保护相机；全栈搬运手持设备；架构师携移动数据站或连接线至工位。固定电脑继续显示工单。移动过程中经理继续说明任务，避免全员停讲。）

所有人：收到

【改】沈：小木，调取归档天气档案，提供近三个月的降雨、湿度和大风记录，评估该地古建可能存在的风险。

小木：已按工单地点建立天气查询，结果将按降雨、湿度和大风分类展示。结合本次木构巡检，建议先检查柱脚积水、渗漏痕迹和表面风化，再用现场读数确认采集条件。

（天气查询绑定实际工单地点与日期，展示数据来源；尚未返回结果时，改读“正在查询，先按现场检查结果安排作业”。）

沈：收到。现场共四根核心古木主体，巡检以 Z01 至 Z04 分别对应四根构件。先完成四柱影像采集以及场景 SLAM 建图，后续再针对存在风险的主体进行精扫。

小木：我已把工单任务同步到工作台。环境配置、地图、场景和检测批次将关联本次工单，交接时可直接查看上一岗位提交的结果。

【落地检查与开工指令】

【总计时 10:30—12:00 实操 PPT S01 保持】

沈：安全确认完成，隔离到位，无未排除隐患。现在进入工装规范自检与互查，合格后按指定区域落地装备。全体注意：重点确认安全帽是否佩戴端正、下颏带系紧；工作服是否穿戴整齐，袖口、衣扣扣好；劳保鞋、防护手套等个人防护装备是否齐全且符合标准。经理带头自检，随后组织全员互查。

（全员完成工装自检与互查。装备落地。经理带头检查防护用品；具身智能工程师检查轮组、雷达、深度摄像头及相机固定；全栈检查外壳、接口和线缆；架构师检查供电、网络及平台账户权限。检查完成后分别到位。）

饶：工装互查及设备外观检查完成。我接下来执行开机自检，检查电源、传感器响应和数据写入。

沈：全体注意，先做现场环境安全确认，我会放置警示，大家装备落地后重点确认：地面是否平整、湿滑，有无台阶、孔洞、临边；上方有无坠物、临时线路、脚手架；周边有无游客、施工人员、车辆等交叉作业；消防通道、应急出口、撤离路线是否畅通；古建保护范围、明火和用电限制是否明确。

史：收到。我将在施工过程登记检查时间、位置、检查人、隐患项和整改状态。小木返回的天气数据用于判断大风、降雨等采集条件，风速异常时暂停高空或临边作业。

马：收到。小车行驶路线初查可行。我会复核场地、构件、线缆，不在人员密集区启动。

饶：收到。手持精扫区需与游客通道分开。我会确认供电、线缆走向、参考件摆放和防绊倒措施。

沈：现在隔离施工作业区域。以四柱外围为界，设置警戒带或围栏，划分人员作业区和设备暂存区；门口放置警示牌。所有人员只能在隔离区内按路线活动。

史：隔离区边界、出入口、应急集合点已登记到平台。现场条件变化时，我会更新安全状态并通知各岗位。

马：小车轮组正常，传感器固定牢靠。开机后，我会验证遥控控制和急停响应，再把小车放到建图起点。

沈：现在开始执行任务。具身智能工程师，做好小车建图和全景相机录制准备；

马：收到

沈：人工智能架构师，核对和具身智能工程师和全栈开发工程师的设备通信；我这边采集现场环境数据。

史：收到。我按照设备确定数据来源，确认页面显示的是本次设备数据。

【环境采集与设备校准】

【总计时 12:00—15:15 实操 PPT S02-S03】

(主线由经理和全栈讲解。并行线：具身启动小车、放到起点、核对雷达与深度画面；架构师先记录环境，再确认小车连接。全景相机开启录像并看计时是否增长。三段交接错开，不同时抢话。)

【切 PPT：S02《环境补偿与校准》；B 屏保持当前操作页。】

沈：我现在记录温度、相对湿度和风速，并备注测量位置与时间。环境信息用于判断采集条件，也为参数补偿提供输入。

【改】沈：人工智能架构师，当前温度【实测】摄氏度，相对湿度【实测】百分之，风速【实测】米每秒，大气压强【实测】hPa。测量位置为四柱区域入口，时间按平台记录。请完成登记。

史：正在记录，已登记温度、湿度、风速，以及仪表编号和测量位置。检验通过，全栈开发工程师，我现在把工单以及环境记录数据下拉发送到毫米波扫描仪，平台显示已同步本次扫描配置，请查验。

饶：确认收到数据！我现在来审阅工单信息。

(沈回到自己电脑前，核对温度单位、湿度字段和工单编号)

沈：小木，给出本次环境补偿参数建议。

(小木调用配置查询和参数推荐工具，显示当前值、建议值与依据；只形成建议，不自动改写设备参数。)

小木：我已生成参数对照表。建议优先采用与当前材种和采集条件匹配的标定配置；没有对应记录的项目保留待核验。请全栈工程师用参考件复核后下发。

饶：收到，正在根据环境数据调整补偿参数。木材会吸放湿，含水状态会影响电磁波传播。固定的参考参数在不同环境下可能出现偏差，所以我们把环境记录和预估木材数据一起用于校准。

沈：这里采用 Hailwood-Horrobin 模型估计平衡含水率，作为环境先验。但大家要留意，这只是木材与环境完全理想平衡下的理论数值。古木历经岁月，很难达到这种理想状态，千万不能把这个估算值，直接当成木柱内部真实的含水率。

饶：实际补偿还要考虑材种、雷达频段和实测标定数据。ESP32-S3 可以执行经过验证的轻量计算，更新补偿系数和信号归一化参数。

沈：环境补偿解决日常工况变化，模型适配处理新的同种材料特征。把两层分开，方便判断校准或补样本，避免换场地就要重训模型。

（具身确认小车页面后接话。全栈继续完成参考件采集，经理检查通道，架构师展示小车连接状态。）

【切 PPT：S03《设备联调》；B 屏保持当前操作页。】

马：人工智能架构师，小车已到建图起点。请核对设备编号、状态数据和摄像头画面是否正常。

史：小车编号对应，状态数据持续更新，摄像头画面可见。雷达数据与定位坐标变换状态已显示。

马：收到。全景相机配置完成，已开启录像，录制计时正常。小车已打开建图进程，我将控制速度、保持平稳，让柱体从多个方向进入画面。

饶：已经复核平台下发的环境配置，配置已保存在毫米波扫描枪中。基线与补偿后曲线可以对照。配置版本已回写平台记录，手持设备可随时待命。

沈：全栈开发工程师，准备高斯场景重建数据工作。

(无实测标定曲线时，将“补偿后曲线可以对照”改为“当前展示补偿配置流程，效果需要用标定试验验证”。风速仅作为采集稳定性和环境记录，不直接代入 HH 模型。)

饶：收到！

第二幕 建图重建与风险初筛

【遥控 SLAM 建图】

【总计时 15:15—18:15 实操 PPT S04–S05】

(A 屏：小车 workflow。B 屏：架构师电脑上的机器人页面，显示实时画面、状态与 RViz 建图视图。具身用手柄低速绕行；经理沿边

界检查障碍并核对柱号；全栈在本机准备视频目录、标定文件与重建项目；架构师维护大屏和记录。）

【切 PPT：S04 《SLAM 建图》；B 屏保持当前操作页。】

马：我们的 SLAM 建图主要依赖激光雷达，激光雷达可以提供周围物体的距离信息，SLAM 则是一种同步定位与建图的算法。小车一边观察周围环境，一边估计自身位置，实现室内定位，并把观测逐步完善到地图中。与此同时，轮式里程计提供短时间内的运动估计。系统结合这些观测持续更新位姿。

马：雷达扫描得到的是不同方向上的距离观测，里程计则根据车轮转动估计位移。地面摩擦或轮组打滑会让里程计逐渐产生偏差，所以还需要用激光观测校正位置。现在图上的柱体边界不断补全，就是观测与位姿估计共同更新的过程。

马：我重点检查柱体边缘是否出现重影，以及走回起点后轮廓能否对齐。地图分辨率越细，保存和计算开销通常越大。我们要兼顾通道表达和导航负担。

【切 PPT：S05 《建图质量与平台接入》；B 屏保持当前操作页。】

【改】史：请看 RViz 视图。这里能看到激光扫描、小车位置和已经建立的地图。摄像头画面用于辅助观察现场。我们可以在这个面板看到任务、运动、传感、电量及外设的状态数据，帮助我们判断小车和平台的通信是否仍然正常。

史：我们的平台实现和硬件的高度物联，AI 赋能，地图有更新、视频能播放，还能下发任务。我可以据此快速判断是车辆停止、视频延迟，或是某一路数据中断，及时通知具身工程师检查。

（等待时选用：小车继续建图，史在平台开启数据通道巡查；只检查已有通道状态，不替代车端避障。）

史：小木，检查建图效果和现场视频流，只提醒影响作业的异常。

小木：已开启通道巡查，我会先查看当前建图效果，然后通过小车视频流分析现场情况。

【改】马：我现在沿四根木柱外侧缓慢移动，再回到已走过的区域。激光雷达的扫描范围是 360 度，驱动里配置了 120 度盲区，有效视场约 240 度，建图和避障只用有效视场。

沈：Z01 和 Z02 外侧通道已确认。全栈开发工程师，可以先对全景相机采集的数据完成场景构建。

饶：收到。我现在建立场景处理目录。现场录像与实时数据分别保存。

马：建图结果服务于行走和位置索引，后续还可以让小车在建图好的范围内自主巡查。后面展示的三维高斯场景服务于观察与信息浏览，可以进行大范围的木构风险检索。

【全景视频与高斯场景重建】

【总计时 18:15—21:30 实操 PPT S06—S07】

**(B 屏切换口令：“请将操作屏切到全栈电脑，展示场景处理。”
具身继续建图，结束后停止录像、导出本次文件并在本机检查地图。
经理核对采集覆盖。架构师在本机继续接收小车数据，检查全栈共享目录。主讲为全栈。)**

【切 PPT：S06《全景影像采集》；B 屏切至全栈电脑。】

饶：人工智能架构师，我准备接入全景视频，请确认项目目录和文件来源。

史：本次现场录像仍在采集。演示目录中已有同场景的预采视频及重建成果，采集批次已标注。请用预采数据演示处理流程，现场文件稍后另行归档。

饶：收到。为了展示完整流程，这里加载同场景的预采全景视频。场景重建需要处理时间，接下来展示的是预采数据的处理与成果导入。

饶：小木，检查这批重建素材，列出缺失文件和需要重看的画面。

(小木调用素材清单检查；图像清晰度检查使用已接通工具，未接通时读取预置演示结果，页面保留来源。)

【改】小木：素材检查单已展开。文件缺项与低清晰度画面分开列出，请先检查标记片段，再提交重建任务。

饶：我们使用 MipMap 软件进行全景影像的高斯场景重建。首先检查视频清晰度和视角覆盖，再抽取关键帧，并按软件要求配置相机与镜头信息。连续影像需要有重叠，才能稳定估计相机在不同位置的姿态。

【切 PPT：S07《高斯场景重建》；B 屏保持当前操作页。】

沈：我们采用前沿的三维高斯泼溅，也就是 3D Gaussian Splatting，将场景拆解成大量可学习的高斯元素。每个元素自带位置、形态、色彩与透明度，你可以理解成空间里排布的彩色小光斑。经过优化光斑的数量与形态，就能从任意视角还原现场样貌。重建工作在专属算力平台运行，处理位置会和任务记录一一对应。

饶：从算法上看，高斯元素会投影到图像平面，并按照可见关系进行颜色混合。优化时，把渲染图与输入照片比较，再调整位置、形状和外观参数。细节不足的区域需要更充分的表示，冗余元素则可以裁减。这些处理兼顾重建质量和浏览速度。

（全栈展示关键帧、相机轨迹和已完成成果，逐项点击，不用虚构倒计时。具身在本机检查地图重影、起点位置与可通行区域。）

【改】马：报告项目经理，建图已结束。我正在本机检查构建的地图质量是否符合预期，检查无误，现在开始保存地图版本。现场全景录像已停止，我先把机内影像按批次导出到本地，再核对文件清单。

沈：全栈开发工程师，完成场景重建后，交付平台，由人工智能架构师在平台预览。

饶：视频切片完毕，这边，我先检查当前进度下四根木柱的外观连续性。

饶：重建已完成，检查无误，重建的文件已通过平台提交，人工智能架构师，请接收。

史：已收到重建文件，文件版本对应正确。我现在平台打开预览。

(MipMap 软件已经用户确认，版本和运行方式待补。不要把它写成已经采用 Mip-Splatting 论文算法。导出格式以实际支持的格式为准，不预写固定扩展名。)

【场景预览与智能体初筛】

【总计时 21:30—24:30 实操 PPT S08–S09】

(B 屏切回架构师电脑。场景标题持续显示“预采场景”。架构师先展示四柱原始关键帧，收到初筛结果后再选择 Z04；全栈核对场景版本，随后取手持设备；具身在本机检查定位、速度限制与障碍物配置；经理核对柱号和下一阶段路线。)

【切 PPT：S08《小木风险初筛》；B 屏切回架构师电脑。】

【改】史：场景已经打开，可以移动视角，也可以按构件编号跳转。现在提交四根木柱对应的原始关键帧，尽量使用相近视角与清晰度，并保留图片编号。

史：小木的业务执行逻辑由我们独立开发。它先把“比较四根木柱”拆成图像读取、视觉分析和结果汇总，再把构件编号、图片位置传给相应服务。返回的标注结果用于定位，而大模型负责组织解释。平台会同步显示工具调用和执行进度。

史：小木，请比较这四组木构件，按可见异常给出优先复核顺序。请标明依据所在的图片，并说明还不能确定的内容。

小木（AI 语音 3）：当前 Z04 视角可见较明显的表面缺损和孔洞状疑点，建议优先复核 Z04 下部测区。图像可以提示外观异常，不能确认内部是否存在空洞，也不能直接判定承载能力。建议补充近距离图像和手持检测数据。

史：小木，打开你标记的原图，把疑点区域放大。

（小木根据分析结果中的图片编号和标注框调用原图查看工具；没有标注坐标时只打开原图，不虚构放大定位。）

小木：对应原图已打开，标注与构件编号一起显示。请核对这处表面缺损。

（若尚未接通真实视觉模型，上一轮问答采用明确标注“预设标注演示”的结果，并由架构师先说“这里用预设标注展示风险筛查流程”。不得只播放固定答案却称为实时视觉推理。）

史：报告项目经理，平台建议优先复核 Z04 下部。依据是对应原始图像中的表面缺损和孔洞状疑点。我现在跳转到 Z04 观察视角，并在平台标注建立精扫任务，内部情况待精扫确认。

沈：我已核对现场编号。全栈开发工程师，对 Z04 指定测区开展精扫。我会辅助记录起止位置、扫描方向和设备版本。其他三根柱保留已完成观察的记录，没有精扫的区域，不判定内部状态正常。

【切 PPT：S09《手持精扫设备》；B 屏保持当前操作页。】

饶：收到。我先确认配置，再采集。接下来回传的每一组图像与雷达回波数据，都挂到 Z04 编号下。

马：巡检配置正在复核。当前我已经设置合理的速度、转弯限制与障碍物缓冲范围，验证小车从在起点的定位，并测试小车的自主巡航是否正常。测试完成后可由平台发布日常巡逻任务。

沈：精扫区与小车路线分开。小车巡检期间，请持续监视；经过人员附近时，按现场条件减速绕行或停车。

马：收到！

【平台派发巡检与手持初扫】

【总计时 24:30—28:00 实操 PPT S10–S11】

(若设备确已接通外触发，上述同步句改为“两路设备接收同一触发信号，帧号与时间戳用于复核同步情况，空间对应另行标定”。否则保留时间戳匹配版本。可设置一个轻质可移除障碍，需事先验证。经理在安全距离外放置后退开，具身观察避让或停止，架构师记录事件。若空间不支持该操作，只展示当前障碍物图层，不临时冒险测试。)

【切 PPT：S10《端侧信号处理》；B 屏保持当前操作页。】

饶：Z04 测区已确认，开始采集。相机记录表面图像，毫米波模块记录回波。我们用共同的采集批次、时间戳和测区编号关联数据。

饶：设备端会做信号质量检查与轻量推理，原始数据同步保存在本地。

史：手持数据已进入接收页。我先看帧数、时间和有效数据比例，再看模型输出。

(具身站在可观察车辆且可接管的位置；全栈在 Z04 测区继续采集；经理在两条路线之间维护安全与任务进度。架构师在同一平台切换巡检任务与采集页面。)

【切 PPT：S11《自主巡检》；B 屏保持当前操作页。】

马：报告项目经理，起点定位正常。巡检点位避开 Z04 手持作业区，速度和障碍物配置已复核，可以发布任务。

沈：人工智能架构师，请在平台发布本轮巡检任务。具身智能工程师负责监视和接管。

史：已选中目标小车、地图版本和巡检点位。我先显示任务预览，确认路线，再执行下发。任务编号已生成，正在等待小车接收任务。

【改】马：小车已经开始执行。我监视当前位置、规划路径和障碍物状态。这里由 ROS 2 Humble 组织通信，导航模块完成路径规划与运动控制。

马：小车根据已有地图驶向目标点。遇到临时障碍时，系统根据当前感知更新局部路径；无法安全通过就停止并上报。现场始终保留急停和人工接管。自主运行的关键，是任务状态可监视，异常时能够停下来。

【改】马：导航分为全局路线和局部避障。全局路线回答从哪里走到哪里，局部避障根据眼前的障碍调整速度与方向。障碍物周围还要留出缓冲范围，把车身宽度和转弯空间考虑进去。我们的底盘是阿克曼转向，后轮驱动、前轮转向，不能横移，最终动作由底盘能力和导航配置共同决定。

沈：这套流程，也能支撑后续定期巡检。之后可以用验证好的地图和方案重复采集数据，对比同一根构件的外观变化。现阶段小车只负责移动和影像采集，木柱内部检测，还是靠手持毫米波设备精扫。小车继续本轮巡检，Z04 的精扫同步推进。

第三幕 异常拒判与模型更新

【改】（本幕为精简版：删去重复解释，保留操作与结论。）

【异常喊停与原因排查】

【总计时 28:00—31:00 实操 PPT S12】

（架构师在异常排查页看到“适用域待核验”事件后喊停。全栈停止采集并记录位置，不能继续扫到完成。具身确认车辆到安全点，暂停任务并保持状态监测。）

【切 PPT：S12《异常排查》；B 屏保持当前操作页。】

小木：Z04 当前批次触发适用性预警，异常记录已打开，请架构师确认。

史：全栈开发工程师，请暂停当前采集，保留设备位置和这批原始数据！

饶：收到

史：报告项目经理，当前数据触发模型适用性检查，系统暂不输出病害结论。

沈：收到。先查设备，再查模型。全栈检查信号与通信，具身确认小车安全并复核测区，架构师留存设备日志。

饶：当前批次已封存。供电、传感器响应、参考件曲线和传输记录都查过了，没有发现设备侧的问题。

马：小车已在安全点暂停。Z04 编号、扫描方向和测区位置核对完毕。

史：对照模型卡和构件档案，当前模型缺少该批次木材的标定记录，输入特征也偏离了参考分布。这可能来自材种或状态差异，但不能只凭低置信度就断定是哪种木材。

沈：设备和模型分别给证据，不能把低分直接解释成木柱出了严重病害。

史：小木，汇总本次异常证据，生成补采和适配的任务清单。

小木（AI 语音 4）：建议核对材种来源与标定范围，补充有来源的参考样本，检查数据质量，并验证候选模型。适配结果通过独立验证和设备端检查前，保留待复核状态。

史：小木，把补采、数据审核和适配验证拆成任务卡，关联本次异常批次。

小木：任务卡已生成。补采交全栈执行，样本与测区由具身核对，项目经理审核分组和验证结果，平台记录各项回执。

沈：启动适配流程。只用提前授权、来源明确的参考样本，不在现场木柱上切取材料。

【参考样本与新数据采集】

【总计时 31:00—33:00 实操 PPT S13】

(经理检查样本来源卡；具身取出参考样块、摆标尺并登记批次；全栈切换采集模式；架构师打开数据集页。小车保持安全暂停。)

【切 PPT：S13《新材样本采集》；B 屏保持当前操作页。】

沈：样本使用条件已核对。先登记样本编号、来源和已知信息。

马：参考样本与现场木柱分开编号。扫描方向、距离、参考尺寸和表面状态一并登记；同一块样本的连续扫描算一组。

饶：设备已切换到数据采集模式，现在开始第一条扫描路径。

沈：正常、已知缺陷和未知状态样本分别管理。标签必须有依据，未知状态保留待核验。

史：采集作业页已显示当前批次。新增数据先进待审核区，通过检查后再进入训练任务。

史：小木，对照采样计划检查接收清单，缺什么就列什么。

小木：我正在按样本编号核对文件和路径记录。缺失项会保留在补采清单中，已接收文件不会重复要求上传。

饶：本轮样本采集结束。原始数据包已提交，设备参数和参考件记录一并交付。

史：数据接收完成，接下来进行清洗和标注复核。

【清洗标注与数据集划分】

【总计时 33:00—34:15 实操 PPT S14】

(B 屏展示原始数据、异常帧清单、标注复核和分组清单。经理核对标签来源，具身检查视角与测区记录，全栈检查空帧与饱和，架构师执行流程。)

【切 PPT：S14《智能清洗与审核》；B 屏保持当前操作页。】

沈：针对木材回波，我们把空帧检查、重复筛查和特征聚类串成一条清洗流程，由小木调度执行。

史：规则先挑出空帧和损坏记录，再用相似度筛重复，最后用特征聚类整理差异大的样本。疑点交人工审核，原文件保持不变。

饶：我负责硬件端复核，处理饱和、掉帧。

马：我核对样本编号和扫描方向。

史：小木，启动数据清洗，列出需要人工审核的记录，生成数据集划分。

小木（AI 语音 5）：清洗完成，待审核记录已列出，数据集已按物理样本分组。

小木：需要人工判断的记录已分为重复疑点、采集异常和标签待核验。请在列表中确认保留、排除或补采。

（沈按物理样本编号汇总训练集、验证集和测试集，在受限校验单元中补写集合求交语句并运行；有冲突则整组调整后重跑。史导出清单，马复核编号，饶继续检查饱和与掉帧。）

沈：三组编号无交叉，标签与分组核对完成。

史：人工审核通过，确认的数据可以进入训练。

沈：保留原模型作对照，提交小样本适配任务。

【候选模型微调与独立验证】

【总计时 34:15—37:00 实操 PPT S15–S16】

（本段更新雷达轻量模型的材质适配分支，按物理样本划分训练、验证和测试集。经理检查标签与验证结果，全栈准备部署和恢复版本，具身核对样本并监视小车。）

【切 PPT：S15 《小样本模型适配》；B 屏保持当前操作页。】

史：我们在已有轻量模型上更新材质相关参数，不必从头训练整套网络。提交本次数据集，更新范围和训练配置显示在这里。

沈：这次适配解决的是新木材的特征差异，数据处理、模型验证和设备更新都在同一个平台里跟进。

【切 PPT：S16《模型验证》；B 屏保持当前操作页。】

史：本次任务已提交。

史：小木，跟踪现场任务状态，同时打开验证摘要。

小木：两项记录已分开显示。现场任务按实际进度更新，当前讲解使用实验记录；任务状态变化后我再提示。

马：测试样本已核对，误判案例的图像和扫描记录我在逐一比对。

史：打开同流程的训练记录，展示验证结果；现场任务继续运行。

沈：固定测试清单、预处理和判定阈值，新旧双版本同步跑，逐项对比漏检、误报，以及原有材种有没有退化。

（沈打开平台评估页，选择同一测试集及新旧模型版本，执行对比程序，查看逐样本结果与漏检误报统计。）

史：小木，汇总验证结果，检查部署条件。

小木（AI 语音 6）：验证对照已打开。该版本通过离线验证，可以进入设备部署检查。

史：本次部署使用屏幕上的这一版，模型和测试记录对应。准备执行量化与封装。

【量化导出与烧录验证】

【总计时 37:00—39:00 实操 PPT S17–S18】

（架构师交付版本后，B 屏切全栈电脑。经理核对版本与设备编号；具身收齐样本并准备复扫测区；全栈执行更新流程。）

【切 PPT：S17《量化与更新包封装》；B 屏保持架构师封装下发页。】

史：模型已经按 INT8 量化方案做过一轮离线评估，报告和复测结果一并放在产物里。部署流程把模型、预处理配置和版本信息统一封装成更新包。全栈开发工程师，更新包已发布到平台。

沈：全栈开发工程师，接管更新包，准备设备升级。

【切 PPT：S18《设备更新与回验》；B 屏切至全栈电脑。】

饶：收到。更新包已下载，设备型号、版本和文件校验通过，旧版本已保留。

【改】饶：开始执行更新：校验摘要、擦除、写入、校验、重启。
写入前设备上 **是 v1.4.1。**

史：平台已收到写入状态，正在等待设备重启和版本回报。

小木：我正在核对目标版本与设备回报。收到版本信息后还要检查自检结果，两项一致才会更新交付状态。

【改】饶：更新完成，设备读回 **v1.4.2，参考输入检查通过，设备已恢复工作。**

第四幕 复扫融合与任务交付

【改】（本幕为精简版：删去重复解释，保留操作与结论。）

【重新扫描与端侧初筛】

【总计时 39:00—41:00 实操 PPT S19】

（B 屏切回架构师电脑。全栈重新测 Z04；具身复核同一测区、标高和扫描方向；经理记录复扫批次；架构师检查数据质量。小车保持安全暂停。）

【切 PPT：S19《复扫与端侧初筛》；B 屏切回架构师电脑。】

沈：全栈开发工程师，核对扫描参数，沿原路径重新扫描 Z04。架构师准备接收数据。

马：测区和标高已确认，扫描方向与上次一致。我在旁边辅助控制距离，并补拍定位照片。

饶：收到，参数无误，参考件检查通过。3、2、1，Z04 复扫开始！

史：接收通道正常，新批次已建立。前后两次扫描可以在平台并排查看。

饶：扫描完成，数据已全部回传。端侧粗分析：一处疑似严重受潮，置信度约 71%；两处疑似虫蛀空洞，均高于 80%。原始回波、表面图像和初筛结果已上传。

沈：架构师，数据收齐后开始分析。

【平台精细分析与数字孪生关联】

【总计时 41:00—44:00 实操 PPT S20-S21】

(B 屏依次展示数据接收、表面图像分析、雷达分析和融合场景。全栈核对批次与预处理配置，具身核对测区和标高，经理查看结果。)

【切 PPT：S20 《多模态精细分析》；B 屏保持当前操作页。】

史：数据接收完整，帧数与批次清单一致。

沈：我负责表面图像分析，架构师负责雷达分支和汇总。视觉定位裂缝、孔洞等表面疑点，雷达分析同测区的回波变化，两路按构件和测区匹配。

饶：采样参数和预处理配置已核对，平台与手持端一致。

史：小木，调用本批次分析流程，完成图像标注和雷达分析，再按测区融合结果。

小木 (AI 语音 7)：分析完成，图像标注与雷达结果已关联到 Z04 测区，融合视图已生成。

史：小木，把图像疑点和同测区响应放在一起，列出需要补核的项目。

小木：证据对照已打开。两路共同提示的项目优先展示，结果不一致或资料不齐的项目已列入补核清单。

沈：两路同测区都异常、质量合格的列优先复核；只有一路的列补充检测；对不上的列待核对。不做分数相加，也不给综合置信度。

【切 PPT：S21 《数字孪生关联》；B 屏保持当前操作页。】

马：请看大屏，这里是 Z04 的表面疑点，旁边是同一测区的雷达响应。柱号、标高和扫描方向都核对过了。

史：我们把检测结果和场景按构件编号关联，选中一根木柱，它的表面图像、雷达分析和历次记录都能调出来。

（架构师依次点击 Z04、测区标记、原始照片和回波曲线；具身核对现场位置；全栈核对批次。）

沈：打开 Z04 下部这个标记，查看对应图像和雷达曲线。

史：已经打开，这次采集的图像、回波和处理版本都在这里。

沈：把这个位置列为重点复核项，准备后续工单和复巡计划。

【人工复核与工单跟踪】

【总计时 44:00—46:00 实操 PPT S22】

（架构师生成工单草稿；经理逐项核对并确认；具身准备小车路线与观察点；全栈核对报告附件。）

【切 PPT：S22 《复核工单与复巡》；B 屏保持当前操作页。】

沈：本次重点关注 Z04 下部。架构师，根据检测结果整理修缮建议和复核工单。

史：小木，结合本次检测记录，生成工单草稿，列出复核位置、处理建议和附件。

小木（AI 语音 8）：工单草稿已生成。Z04 下部已列为重点复核项，检测图像和雷达分析已附上，处理建议待专业审核。

沈：工单里写清后续负责岗位。受潮区域先排查积水、排水和渗漏源头；内部异常的测区安排进一步检测；需要修缮的交专业人员审核方案。

饶：附件核对完成，原始数据、模型版本和设备更新日志已归档。

马：我引用复巡计划 RV-2026-1009，里面是本次地图版本、观察点和拍摄视角书签。

沈：保存工单，转入专业复核；复巡计划一并登记。

史：工单已保存，后续施工反馈和验收结果会继续更新到这份记录里。

沈：小木，生成本次任务复盘，重点写异常原因、处置过程和后续待办。

小木：复盘草稿已生成，分为任务完成情况、异常处置、版本交付和后续待办。未完成事项单独列出。

史：工单状态按七档走：待指派、待准备、待作业、作业中、待验收、已归档，中途可暂停。材料提交只是进待验收，人工验收通过才归档。

沈：下次巡检时，让小木调出这次记录，看处理进展。

【数据归档与设备收整】

【总计时 46:00—47:00 实操 PPT S23】

（经理按清单验收；具身结束任务、停车断使能、停止录像并收整小车；全栈确认数据写入后退出采集、下电装箱；架构师做文件完整性核对与备份。）

【切 PPT：S23 《归档与收工》；B 屏保持当前操作页。】

沈：本次现场检测结束。各岗位执行收工检查，保存数据，安全下电，清点装备！

马：收到！小车已关闭电源，地图和录像已保存。正在检查传感器、清点配件。

饶：收到！手持设备数据保存完成，已安全下电，线缆与参考件正在装箱。

史：收到！工单、检测结果和操作日志已保存，正在核对备份。

(沈运行交付清单完整性校验：逐项检查文件是否存在，并将重新计算的 SHA-256 摘要与清单对照，输出缺失或不一致的文件名；史补齐后再次运行。)

沈：校验程序会核对文件是否齐全、摘要是否匹配，漏传或者被改动过的都能查出来。结论准不准，还是要靠前面的模型验证和人工复核。

沈：小木，根据校验结果整理交付摘要，打开还需要处理的条目。

小木：交付摘要已更新。文件校验结果和待办清单分别列出，复盘草稿已关联本次工单。

沈：本次待办事项是否已登记？

史：已登记。Z04 待专业复核，现场新增样本的训练任务按实际进度继续跟踪。

马：现场工具已清点，设备归位，通道清理完成。

饶：设备维护记录已填写，配件清点齐全。

沈：现场实操全部结束。下面汇报项目成果与展望。

【切 PPT：上句说完后，切至原“总结展望”首张。】